

① در تابع با ضابطه $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد ۲ به عدد $2+h$ تغییر کند برابر $\frac{1}{9}$ است. h کدام است؟

- (۱) $1/5$ (۲) ۲ (۳) $2/5$ (۴) ۳

② آهنگ متوسط تغییر تابع $f(x) = 3x + \frac{2}{\sqrt{x}}$ در بازه $[1, 4]$ با آهنگ لحظه‌ای تغییر آن در نقطه‌ای با کدام طول برابر است؟

- (۱) $3\sqrt{3}$ (۲) $-3\sqrt{3}$ (۳) $\sqrt[3]{9}$ (۴) $\sqrt[3]{18}$

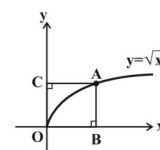
③ استوانه‌ای با ارتفاع ۱۰ و شعاع ۲ مفروض است. آهنگ لحظه‌ای تغییر مساحت کل استوانه وقتی شعاع قاعده آن ۴ باشد، چند برابر π است؟

- (۱) ۱۸ (۲) ۳۶ (۳) ۱۲ (۴) ۲۴

④ گنجایش ظرفی ۴۰ لیتر است. در لحظه $t=0$ سوراخی در ظرف ایجاد می‌شود. اگر حجم مایع باقی‌مانده در ظرف پس از t ثانیه از رابطه $V(t) = 40(1 - \frac{1}{100}t^2)$ به‌دست آید، در چه زمانی بر حسب ثانیه آهنگ لحظه‌ای تغییر حجم مایع باقی‌مانده برابر آهنگ متوسط تغییر آن در بازه $[0, 100]$ است؟

- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰

⑤ در شکل زیر، مساحت مستطیل $ABOC$ (S) تابعی از طول نقطه A (x) است. آهنگ متوسط تغییر تابع $S(x)$ وقتی که x از ۱ به ۴ تغییر می‌کند با آهنگ لحظه‌ای تغییر آن در کدام نقطه برابر است؟



- (۱) $\frac{144}{81}$ (۲) $\frac{196}{81}$ (۳) $\frac{9}{4}$ (۴) $\frac{25}{4}$

⑥ آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = x^3 - 4x$ در بازه $[0, a]$ برابر A و آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در $x = \sqrt{a}$ برابر B است. حداقل مقدار $A - B$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{4}$ (۲) $-\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{9}{4}$ (۴) $-\frac{9}{4}$

⑦ نقطه $M(x, y)$ روی نمودار تابع $y = \sqrt{4x+4}$ در حال حرکت است. اگر d فاصله نقطه M از مبدأ مختصات باشد، آهنگ لحظه‌ای تغییر d نسبت به x در نقطه $x = 5$ کدام است؟

- (۱) $\frac{15}{16}$ (۲) $\frac{17}{16}$ (۳) $\frac{19}{16}$ (۴) $\frac{21}{16}$

⑧ در تابع با ضابطه $f(x) = (x+2)\sqrt{4x+1}$ ، آهنگ تغییر متوسط تابع در بازه $[0, 2]$ از آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در $x = \frac{3}{4}$ چقدر بیشتر است؟

- (۱) $0/10$ (۲) $0/15$ (۳) $0/20$ (۴) $0/25$

۹) در تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{3x+1} + \frac{1}{x+1}$ ، آهنگ تغییر متوسط تابع در بازه $[0, 4]$ از آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در $x = \frac{3}{4}$ ، چقدر کمتر است؟

۰/۰۶ (۴)

۰/۰۵ (۳)

۰/۰۴ (۲)

۰/۰۳ (۱)

۱۰) آهنگ لحظه‌ای تغییر محیط دایره نسبت به مساحت آن، هنگامی که محیط دایره 6π است، کدام است؟

$\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۴)

6π (۱)

$\frac{\sqrt{6}}{6}$ (۳)